

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ (КАФЕДРА 43)

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ: _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Старший преподаватель / _____ / _____ / Е. В. Павлов
(должность, учёная степень, звание) (подпись) (дата защиты) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ:
РАЗРАБОТКА ДИАГРАММЫ ПОТОКОВ ДАННЫХ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ:

4632 / А. А. Петров
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/ _____ / 09.10.2026
(подпись студента) (дата отчета)

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Диаграммы потоков данных (DFD) представляют собой эффективный инструмент функционального моделирования, применяемый для проектирования новых и анализа существующих информационных систем. Графическая нотация DFD позволяет наглядно визуализировать архитектуру распределения данных и логику процессов, минимизируя двусмысленность текстовых описаний. Благодаря интуитивно понятной структуре, данная методология обеспечивает эффективную коммуникацию между техническими специалистами (разработчиками, архитекторами) и представителями бизнес-среды (менеджерами, заказчиками). Высокая адаптивность и акцент на информационных потоках обуславливают стабильную релевантность DFD как классического и востребованного инструмента системного анализа.

Цель практической работы:

Изучить методологию структурного анализа на примере диаграмм потоков данных (DFD) и получить навыки моделирования сложных систем в виде иерархической структуры взаимосвязанных процессов.

Для достижения поставленной в практической работе цели подлежат решению следующие задачи:

В соответствии с индивидуальным вариантом задания необходимо провести системный анализ предметной области и разработать функциональную модель в виде диаграммы потоков данных (DFD) для минимально жизнеспособного продукта (MVP) с учётом следующих требований:

1) Контекстная диаграмма должна содержать единственный главный процесс системы и полный набор внешних сущностей, определяющих границы задач MVP;

2) При декомпозиции контекстной диаграммы на DFD 1-го уровня необходимо выделить основные процессы (подсистемы), которые соответствуют ключевой функциональности MVP;

3) Корректно определить (специфицировать) основные потоки данных: необходимо указать основные данные, которые проходят между внешними сущностями, процессами и накопителями (хранилищами) данных;

4) Выделить не менее двух наиболее масштабных (сложных) процессов DFD 1-го уровня и выполнить их дальнейшую детализацию путем построения диаграмм декомпозиции 2-го уровня (построение DFD 2-го уровня);

5) Выделить не менее двух процессов (подпроцессов) DFD 1-го или 2-го уровня, которые являются конечными элементами декомпозиции и обладают наиболее сложной бизнес-логикой (содержат множественные конструкции ветвления и/или итерации). Разработать для данных процессов спецификации с использованием структурированного естественного языка или псевдокода.

Индивидуальный вариант задания (наименование предметной области):

53	Корпоративный мессенджер ГУАП / Сервис внутренней коммуникации для университета (обмен мгновенными сообщениями, групповые чаты и каналы подразделений, интеграция с расписанием университета, обмен учебными материалами, система уведомлений)
----	---

1 Функциональная модель системы

1.1 Контекстная диаграмма (границы системы)

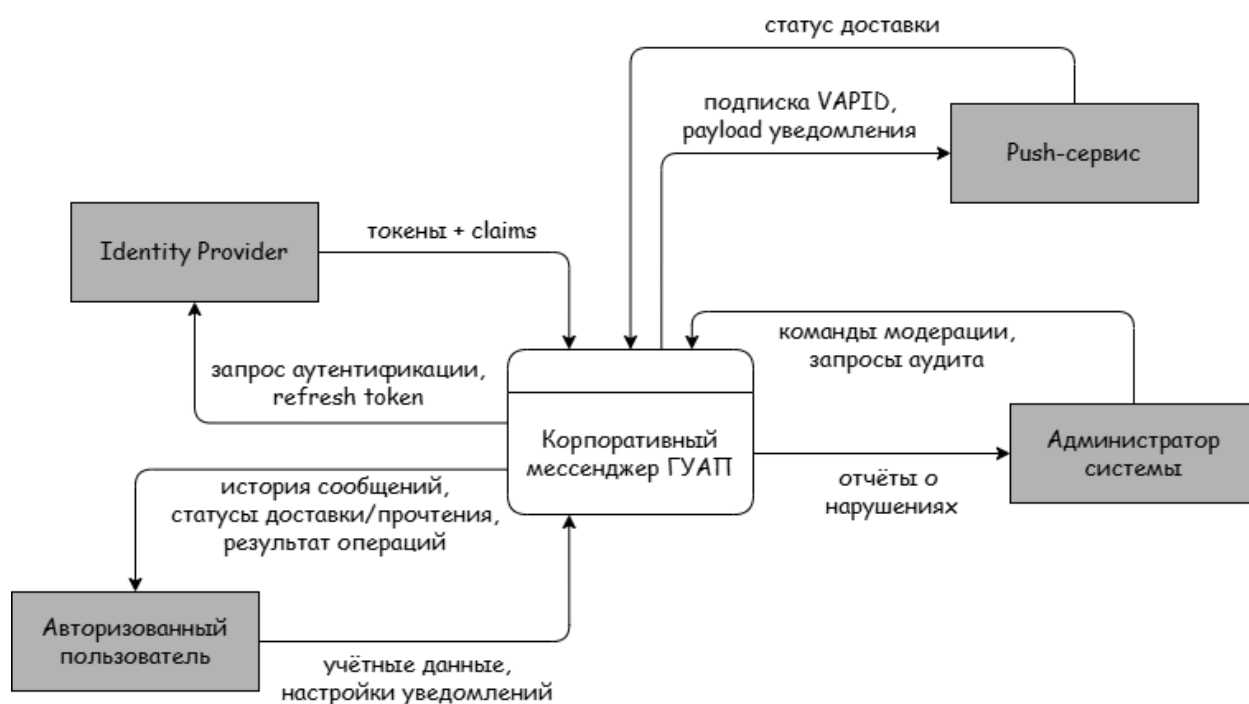


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

1.2 DFD 1-го уровня (декомпозиция контекстной диаграммы)

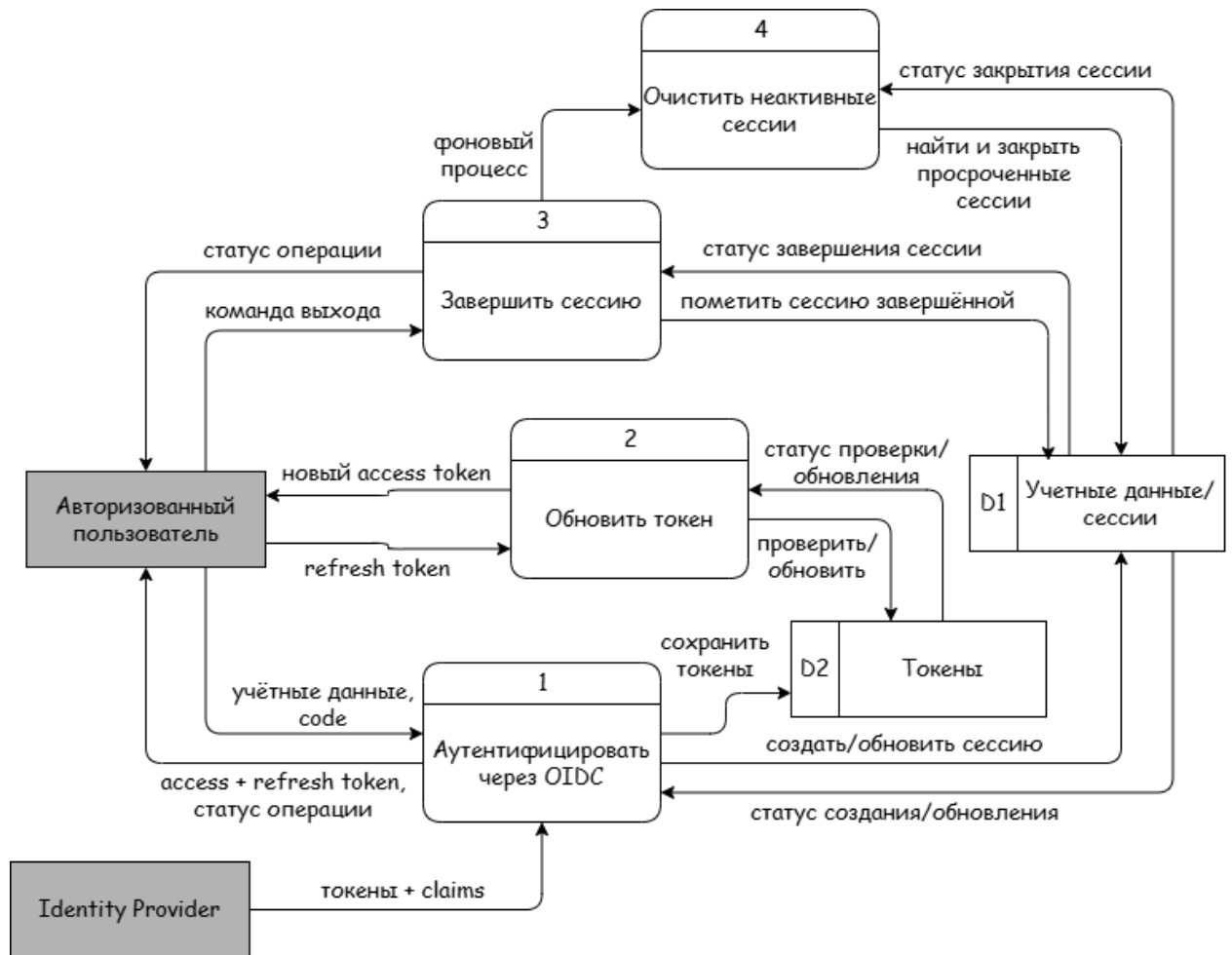


Рисунок 2 — Фрагмент DFD 1-го уровня: аутентификация и сессии

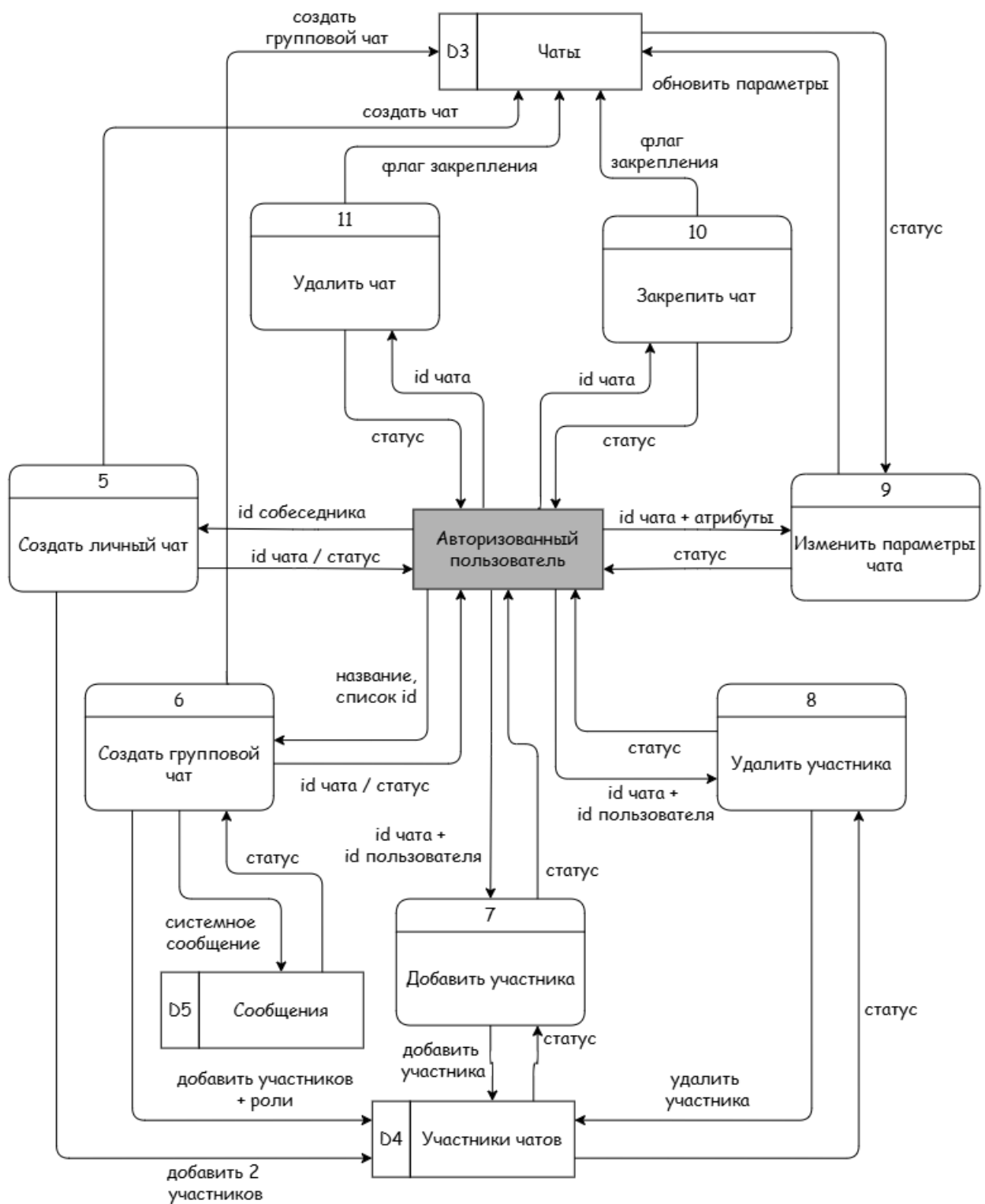


Рисунок 3 — Фрагмент DFD 1-го уровня: управление чатами

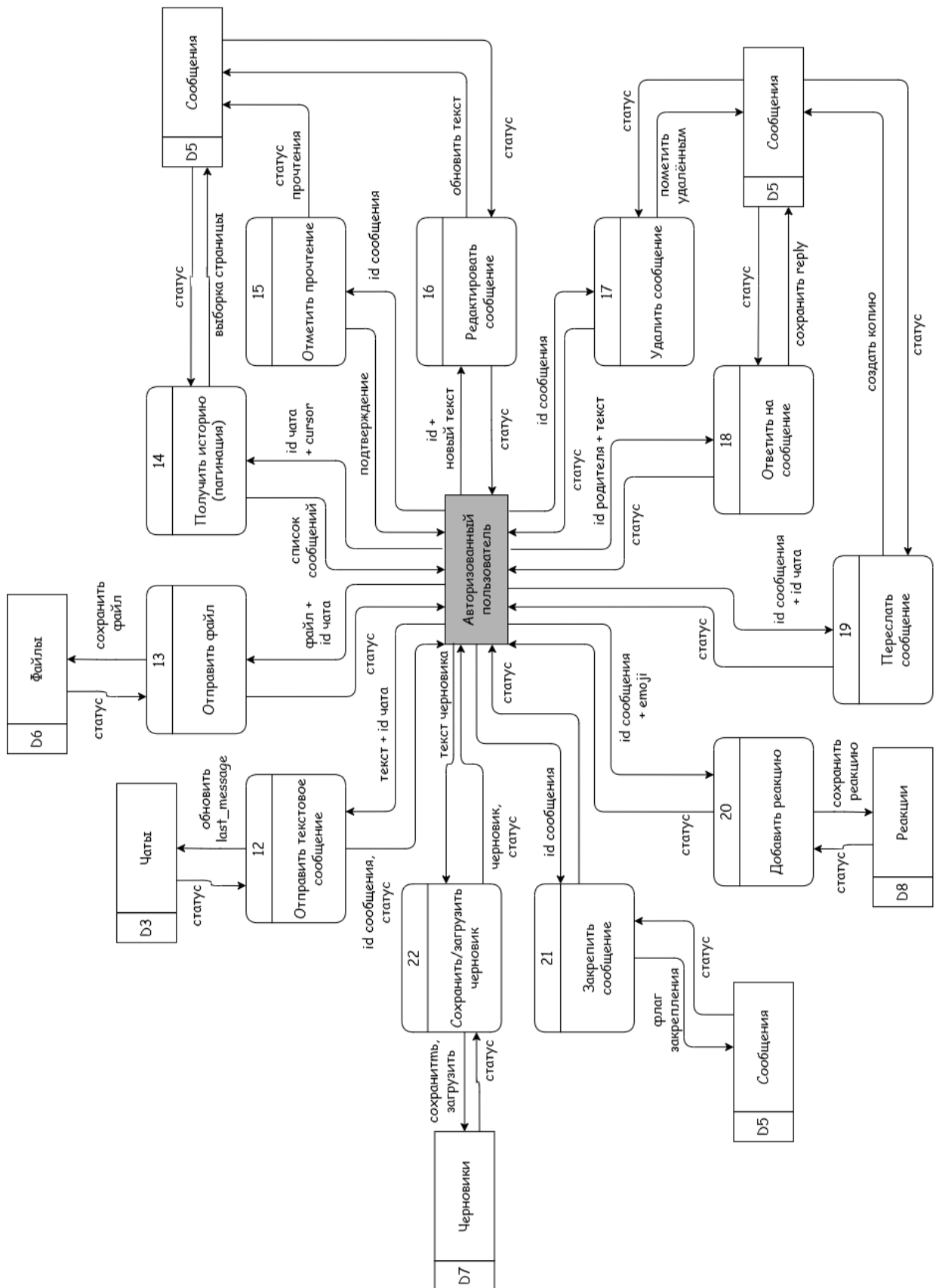


Рисунок 4 — Фрагмент DFD 1-го уровня: обмен сообщениями

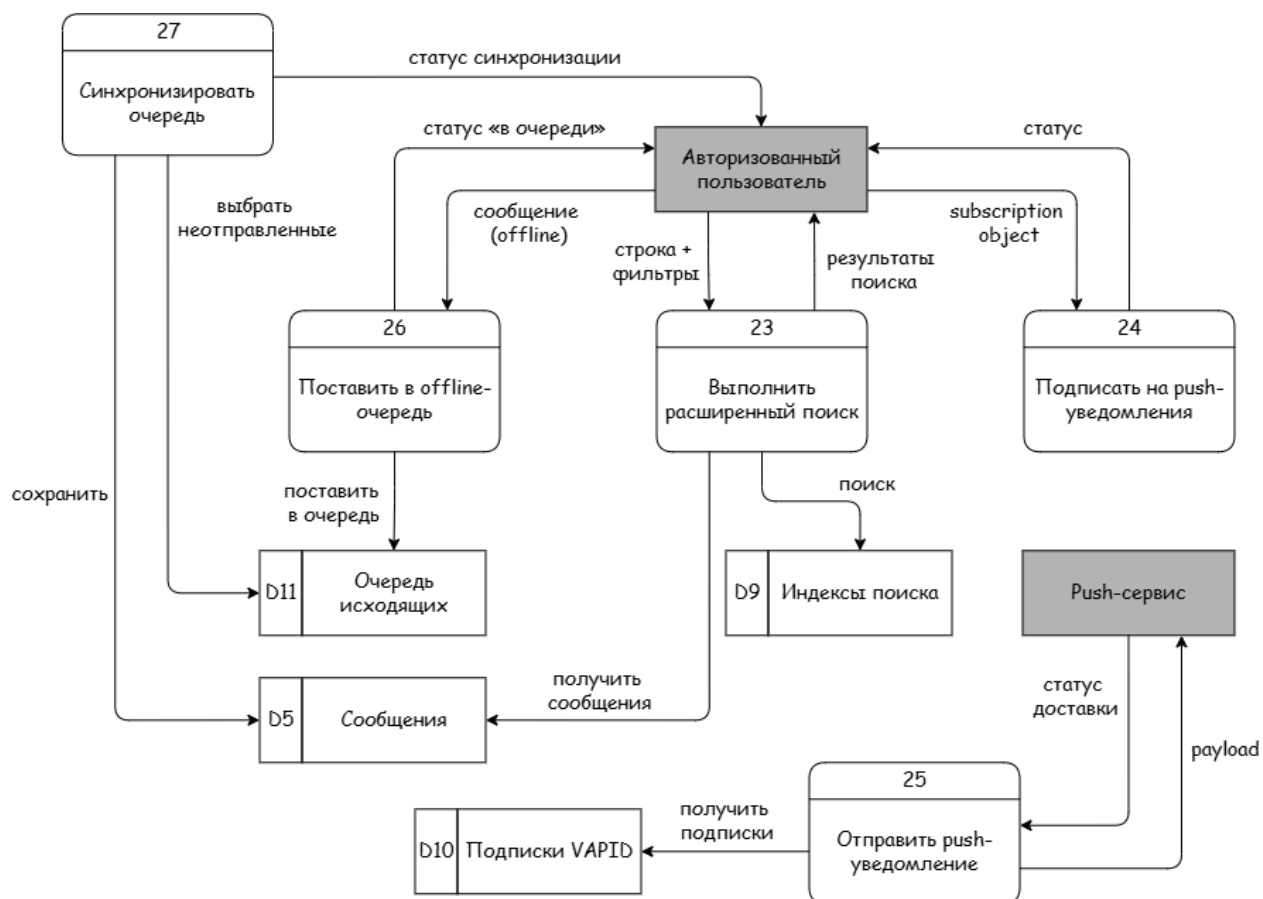


Рисунок 5 — Фрагмент DFD 1-го уровня: поиск, уведомления

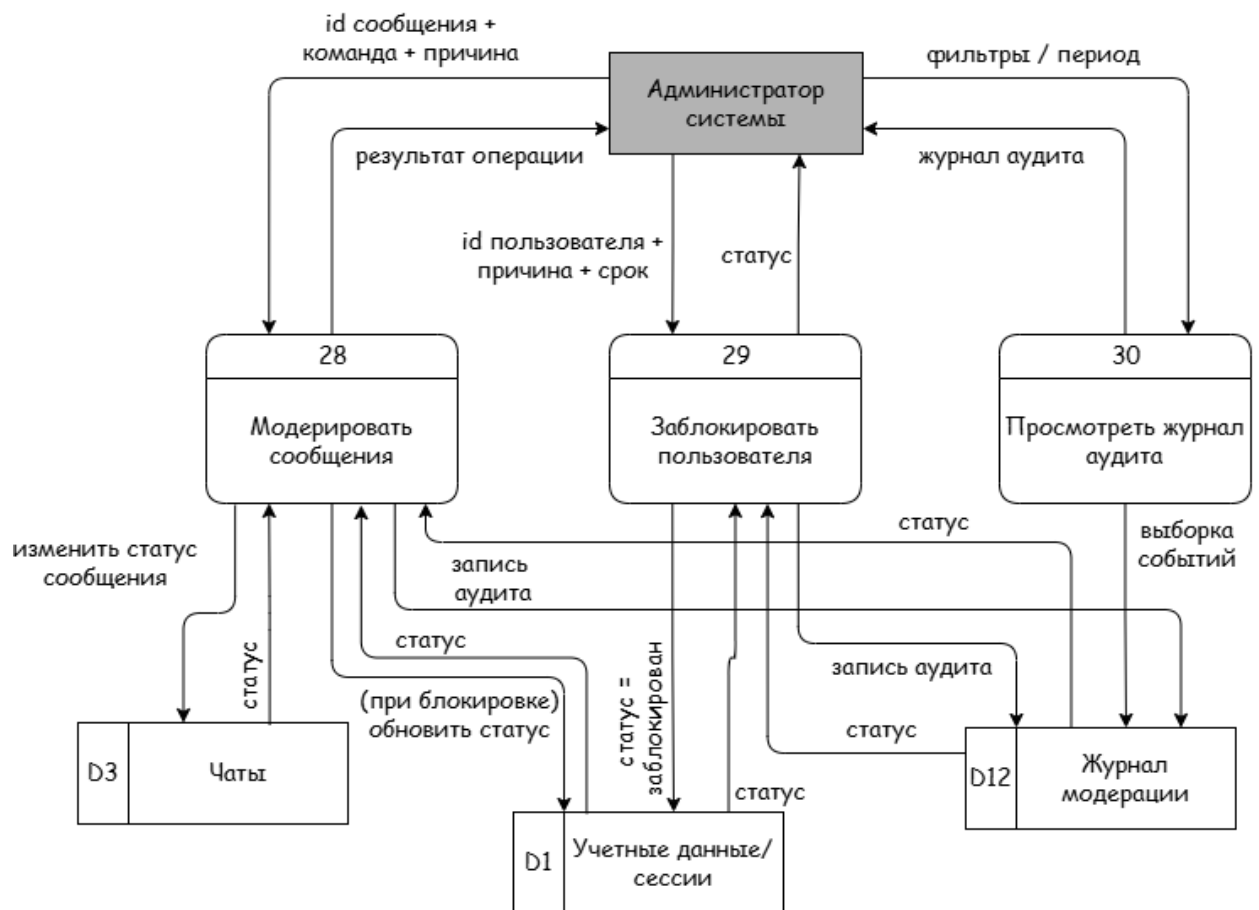


Рисунок 6 — Фрагмент DFD 1-го уровня: функции администратора

1.3 DFD 2-го уровня

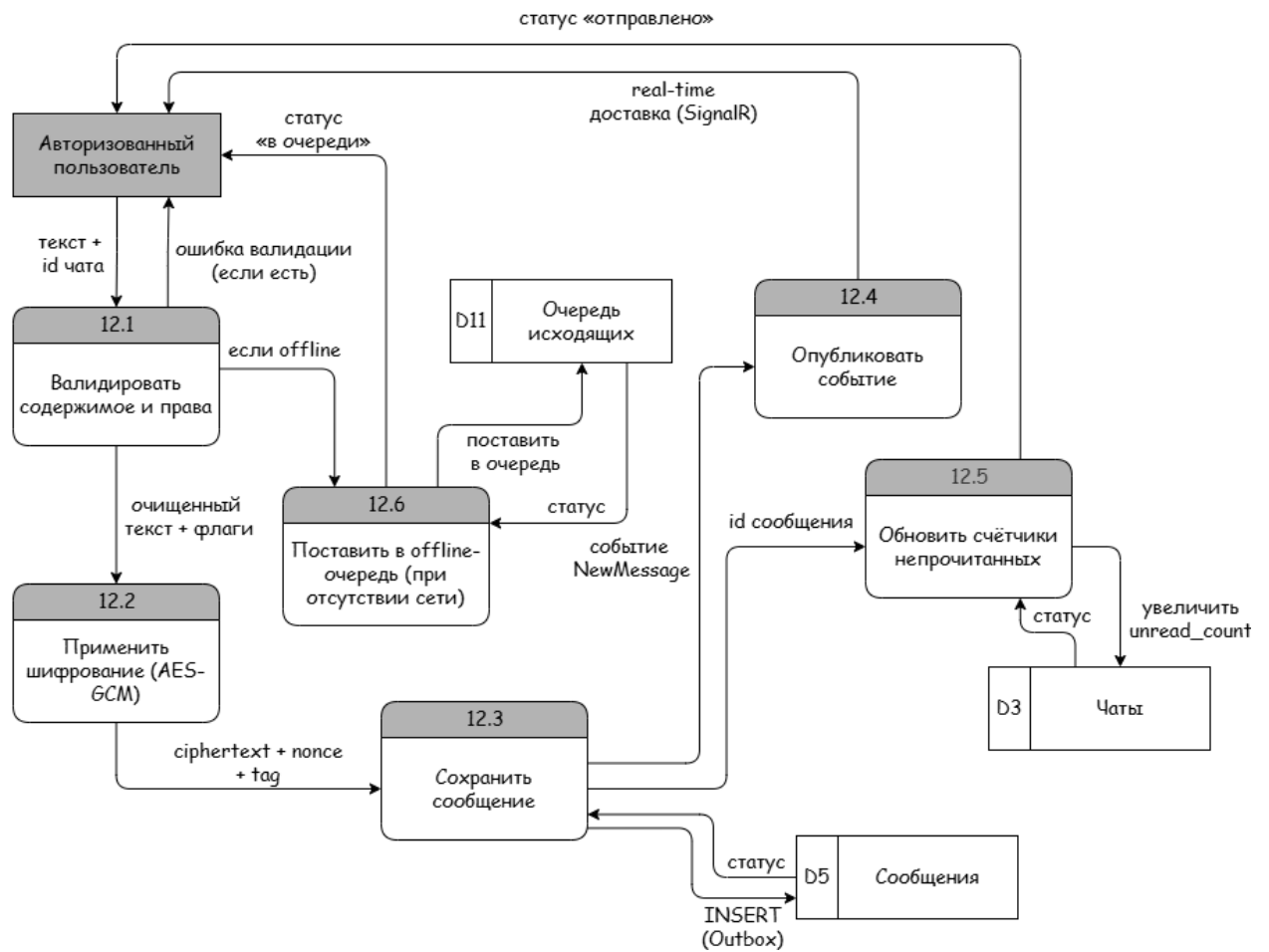


Рисунок 7 — Фрагмент DFD 2-го уровня: декомпозиция процесса 12 «Отправить текстовое сообщение»

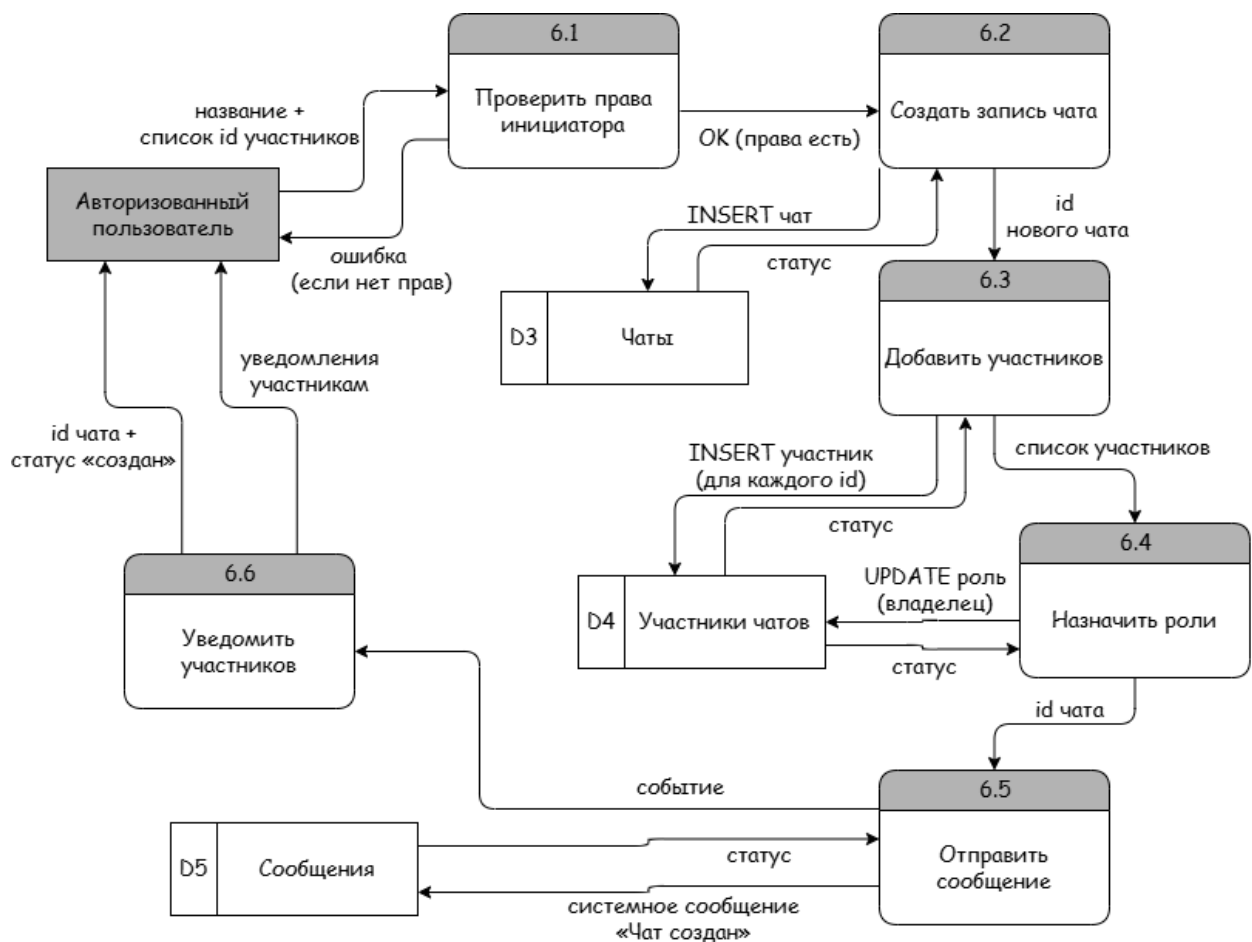


Рисунок 8 — Фрагмент DFD 2-го уровня: декомпозиция процесса 6 «Создать групповой чат»

2 Спецификация процессов

2.1 Спецификация процесса 12.1

Номер и имя процесса:	12.1 «Валидировать содержимое и права»
Входные потоки данных:	идентификатор пользователя; идентификатор чата; текст сообщения; идентификатор родительского сообщения (для reply); список идентификаторов для пересылки
Выходные потоки данных:	статус валидации; очищенный текст; флаги (reply / forward); код ошибки

Описание логики процесса:

```
Установить статус валидации = «Ожидание»
Получить идентификатор пользователя, идентификатор чата, текст сообщения
Получить (опционально) идентификатор родительского сообщения и список для пересылки

// Проверка аутентификации и сессии
IF (токен отсутствует) OR (сессия истекла) OR (сессия помечена как завершённая) THEN
    Статус валидации = «Ошибка: требуется повторная аутентификация»
    Код ошибки = 401
    Прервать выполнение процесса
ENDIF

// Проверка существования и доступности чата
IF чат с указанным идентификатором НЕ существует THEN
    Статус валидации = «Ошибка: чат не найден»
    Код ошибки = 404
    Прервать выполнение процесса
ENDIF

IF пользователь НЕ является участником чата THEN
    Статус валидации = «Ошибка: нет прав на отправку в этот чат»
    Код ошибки = 403
    Прервать выполнение процесса
ENDIF

// Валидация текста
IF (текст пустой) AND (нет вложений) THEN
```

```

        Статус валидации = «Ошибка: сообщение не может быть пустым»
        Код ошибки = 400
        Прервать выполнение процесса
    ENDIF

    IF длина текста > 4096 символов THEN
        Статус валидации = «Ошибка: превышена максимальная длина
        сообщения»
        Код ошибки = 400
        Прервать выполнение процесса
    ENDIF

    // Санитизация и проверка на запрещённый контент
    Очистить текст от управляющих символов
    IF текст содержит запрещённые паттерны (по правилам модерации)
    THEN
        Статус валидации = «Ошибка: сообщение отклонено правилами
        модерации»
        Код ошибки = 422
        Прервать выполнение процесса
    ENDIF

    // Обработка reply
    IF идентификатор родительского сообщения заполнен THEN
        IF родительское сообщение НЕ принадлежит данному чату THEN
            Статус валидации = «Ошибка: родительское сообщение не
            найдено в чате»
            Код ошибки = 400
            Прервать выполнение процесса
        ENDIF
        Установить флаг reply = true
    ENDIF

    // Обработка пересылки
    IF список идентификаторов для пересылки НЕ пуст THEN
        FOR каждого идентификатора в списке DO
            IF сообщение НЕ существует OR пользователь не имеет к
            нему доступа THEN
                Статус валидации = «Ошибка: одно из пересылаемых
                сообщений недоступно»
                Код ошибки = 400
                Прервать выполнение процесса
            ENDIF
        ENDFOR
        Установить флаг forward = true
    ENDIF

    Статус валидации = «Успешно»
    Код ошибки = 0
    Передать очищенный текст и флаги следующему подпроцессу

```

Нерешенные проблемы:

- 1) Детализация правил автоматической модерации (списки стоп-слов, регулярные выражения, пороги) требует согласования с администрацией ГУАП;
- 2) Политика максимальной длины сообщения и допустимых вложений может быть уточнена по результатам нагрузочного тестирования.

2.2 Спецификация процесса 28

Номер и имя процесса:	28 «Модерировать сообщения»
Входные потоки данных:	идентификатор сообщения; идентификатор модератора; команда модерации; причина; правила модерации
Выходные потоки данных:	обновлённый статус сообщения; запись в журнале аудита; уведомление пользователю; статус пользователя (при блокировке)

Описание логики процесса:

Получить идентификатор сообщения, идентификатор модератора, команду модерации

Получить причину и актуальные правила модерации

// Проверка прав модератора

IF пользователь с идентификатором модератора НЕ имеет роли администратора THEN

 Статус = «Ошибка: недостаточно прав»

 Прервать выполнение процесса

ENDIF

IF сообщение НЕ существует THEN

 Статус = «Ошибка: сообщение не найдено»

 Прервать выполнение процесса

ENDIF

```

IF получена команда модерации THEN
    Обработать команду модерации

    IF команда = «удалить сообщение» THEN
        Пометить сообщение как удалённое модератором
        Сохранить причину и идентификатор модератора
        Записать событие в журнал аудита
        Отправить уведомление автору сообщения
        Обновление статуса = «сообщение удалено»
        Прервать выполнение процесса
    ENDIF

    IF команда = «скрыть сообщение» THEN
        Установить флаг скрытия для всех участников
        Записать событие в журнал аудита
        Обновление статуса = «сообщение скрыто»
        Прервать выполнение процесса
    ENDIF

    IF команда = «блокировка пользователя» THEN
        Обновить статус автора сообщения = «заблокирован»
        Сохранить причину блокировки и срок (если указан)
        Пометить сообщение как удалённое
        Записать событие в журнал аудита
        Принудительно завершить все активные сессии пользователя
        Обновление статуса = «пользователь заблокирован»
        Прервать выполнение процесса
    ENDIF

    IF команда = «временная блокировка» THEN
        Обновить статус автора = «временная блокировка»
        Установить дату и время окончания блокировки
        Записать событие в журнал аудита
        Обновление статуса = «пользователь временно
заблокирован»
        Прервать выполнение процесса
    ENDIF

    IF команда = «предупреждение» THEN
        Увеличить счётчик предупреждений автора
        Отправить предупреждение пользователю
        Записать событие в журнал аудита
        IF счётчик предупреждений >= критическое значение THEN
            Обновить статус автора = «заблокирован»
            Обновление статуса = «автоматическая блокировка по
предупреждениям»
        ELSE
            Обновление статуса = «выдано предупреждение»
        ENDIF
        Прервать выполнение процесса
    ENDIF
ENDIF
ENDIF

```

```

// Автоматическая модерация (фоновый режим)
Применить автоматическую модерацию по правилам
FOR каждой проверки в правилах модерации DO
  IF сообщение нарушает правило THEN
    IF правило требует блокировки THEN
      Обновить статус автора = «заблокирован»
      Пометить сообщение как удалённое
      Записать событие в журнал аудита
      Обновление статуса = «автоматическая блокировка»
      Прервать выполнение процесса
    ENDIF
    IF правило требует удаления THEN
      Пометить сообщение как удалённое
      Записать событие в журнал аудита
      Обновление статуса = «сообщение удалено
автоматически»
      Прервать выполнение процесса
    ENDIF
    IF правило требует предупреждения THEN
      Увеличить счётчик предупреждений
      Отправить предупреждение
      Обновление статуса = «выдано предупреждение»
    ENDIF
  ENDIF
ENDFOR

IF сообщение прошло все проверки THEN
  Обновление статуса = «сообщение одобрено»
ENDIF

```

Нерешенные проблемы:

- 1) Формализация полного перечня правил автоматической модерации и приоритетов их применения;
- 2) Техническая реализация детекции нарушений (регулярные выражения, словари, ML-сервисы);
- 3) Критическое количество предупреждений и стандартная длительность временной блокировки требуют утверждения;
- 4) Спецификация API команд модератора (структура payload) должна быть зафиксирована в OpenAPI.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения практической работы был изучен метод структурного анализа, на основе которого разработана функциональная модель системы «Корпоративный мессенджер ГУАП / Сервис внутренней коммуникации для университета» в виде иерархии диаграмм потоков данных (DFD).

Контекстная диаграмма определяет границы проектируемой системы и ключевые внешние сущности, взаимодействующие с ней:

- пользователь;
- администратор системы;
- Identity Provider;
- Push-сервис уведомлений.

Для детального описания внутренних процессов системы была выполнена последовательная декомпозиция контекстной диаграммы до первого и второго уровней. На DFD 1-го уровня выделено более 20 процессов, покрывающих ключевую функциональность MVP: аутентификацию и управление сессиями, создание и администрирование чатов, полный цикл обмена сообщениями (включая reply, forward, реакции, редактирование, удаление, черновики), поиск, offline-очередь и Background Sync, push-уведомления, а также функции модерации.

С целью повышения точности проектирования и компенсации ограничений графической нотации DFD в части описания внутренней логики, процессы 12.1 «Валидировать содержимое и права» и 28 «Модерировать сообщения» были дополнительно детализированы при помощи спецификаций на структурированном естественном языке. Это позволило сформировать однозначные и проверяемые требования к алгоритмам системы.

Таким образом, можно заключить, что выполненная работа соответствует поставленной задаче и отвечает всем сформулированным

в задании требованиям. Полученная модель может служить основой для уточнения требований, проектирования API и дальнейшей реализации/рефакторинга компонентов мессенджера.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Павлов Е. В. Основы проектной деятельности: методические указания к выполнению практических работ / Е. В. Павлов. — СПб.: ГУАП, 2026
2. Павлов Е. В. Проектирование программных систем: лабораторный практикум / Е. В. Павлов, Ю. Бабюк — СПб.: ГУАП, 2024. — 90 с.
3. Lucidchart Tutorials: Data Flow Diagram [Электронный ресурс]. — Lucid Software Inc, 2026. — URL: <https://lucid.co/diagram/dfd/tutorial> (дата обращения: 05.09.2026)
4. Visual Paradigm Tutorials: Data Flow Diagram [Электронный ресурс]. — Visual Paradigm, 2026. — URL: <https://www.visual-paradigm.com/tutorials/> (дата обращения: 05.09.2026)
5. Process Specifications and Structured Decisions [Электронный ресурс]. — W3computing.com, 2026. — URL: <https://www.w3computing.com/systemsanalysis/process-specifications-structured-decisions/> (дата обращения: 05.09.2026)
6. Data and Process Modeling [Электронный ресурс]. — Cengage, 2011. — URL: https://www.cengage.com/custom/static_content/OLC/1133274056/data/shelly81617_0538481617_00.08_chapter05.pdf (дата обращения: 05.09.2026)